

Guía de Laboratorio: Tarea 2 - Aplicaciones Mobile

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Móviles 2026

Docente: Andrés Pastorini

1. Objetivo y Alcance

Desarrollar una aplicación móvil funcional que consuma APIs públicas, aplicando un ciclo de desarrollo profesional que abarque desde el diseño hasta la documentación, incluyendo análisis de seguridad y gestión de dependencias.

Requerimientos Técnicos

- **Frameworks permitidos:** Kotlin (Jetpack Compose o XML Views), React Native o Flutter.
- **Android:** Se deben implementar por lo menos un componente de cada tipo: Actividades, Servicios, Receptores de difusión, Proveedores de contenido, Intents
- **UI:** Uso obligatorio de Material Design o interfaces adaptativas.
- **Navegación:** Mínimo 2 rutas/pantallas diferentes con paso de parámetros.
- **Persistencia:** Uso de base de datos local (Room, SQLite, Hive) o almacenamiento de preferencias.
- **CI/CD: Opcional.** Uso de herramientas CI/CD
- **CI/CD Obligatorio:** Uso de Fastlane
- **Calidad:** Se deben utilizar una o más herramientas de: Uso de JUnit, Espresso, Appium
- **Seguridad:** Opcional, uso de herramientas **SAST** (como Detekt o SonarQube).
 - Detección de vulnerabilidades en dependencias (**Dependency Check**) con entrega de informes.

2. Proceso de Inscripción y Fechas

Enviar correo a apastorini@gmail.com, con asunto **Tarea 2 ADM**, indicando el escenario elegido e integrantes.

- **Pre-entrega:** Miércoles 27 de Mayo.
- **Segunda Entrega:** Miércoles 17 de Junio.

3. Criterios de Evaluación

Criterio	Puntaje	Evidencia Requerida
Mockups de UI	15 pts	Figma o Excalidraw (Light/Dark mode)
Navegación funcional	20 pts	3+ rutas implementadas con estado
Consumo de API	25 pts	Integración fluida de servicios externos
Seguridad y Calidad	20 pts	Informes SAST y Dependency Check sin fallos críticos
Código y Git	10 pts	Repositorio público con estructura sugerida
Documentación	10 pts	README.md completo + PPT de defensa

#	Aplicación	API Sugerida	Descripción
1	Buscador de Películas	TMDB API	Búsqueda, filtros, trailers y favoritos locales.
2	Clima en Tiempo Real	OpenWeatherMap	Búsqueda por ciudad, geolocalización y pronóstico.
3	Buscador de Recetas	The MealDB	Filtros por ingrediente y guardado de recetas favoritas.
4	Noticias por Categoría	NewsAPI	Headlines por país y búsqueda por tópicos.
5	Conversor de Monedas	Exchange Rate-API	Conversión de +150 monedas con histórico gráfico.
6	Buscador de Libros	OpenLibrary	Búsqueda por autor/ISBN y gestión de lecturas.
7	Pokédex Interactivo	PokeAPI	Fichas detalladas, tipos, evoluciones y sonidos.
8	Rastreador de Vuelos	AviationStack	Estado en vivo, rutas y datos de aeropuertos.

9	Usuarios GitHub	GitHub API	Perfiles, repositorios y feed de actividad reciente.
10	Dog Finder	Dog CEO API	Búsqueda por raza, fotos aleatorias y galería personal.

APÉNDICE B: Alternativas de APIs

Principal	Alternativa 1	Alternativa 2
TMDB	OMDb API	Watchmode
OpenWeather	WeatherAPI	AccuWeather
TheMealDB	Spoonacular	Edamam
NewsAPI	CurrentsAPI	GNews

APÉNDICE C: Checklist de Entregables

- ☐ Mockups y flujos de navegación
- ☐ Código en GitHub con README detallado con arquitectura, clases, pasos para compilar y ejecutar, manual de usuario. Reportes de seguridad y calidad..
- ☐ Informes de Seguridad y calidad (SAST y Dependency Check).
- ☐ Video de 30-60 segundos mostrando la app.
- ☐ PPT de presentación (máximo 5 diapositivas).
- Duración de la presentación, máximo 5 minutos